

KURUMSAL SEVİYE

NASDAQ Momentum Scanner

Opsiyon Stratejisi ve Risk Yönetim Sistemi

v3.0 Teknik Dokümanı

28 Mayıs 2026

Hibrit API (Yahoo Finance, Massive, TwelveData)

React 19 + TypeScript + Tailwind CSS

Bu doküman sistem mimarisini, skrolama algoritmalarını, opsiyon stratejilerini ve portföy risk yönetimini kapsar.

Icerik Tablosu

1. Sistem Genel Bakis

1.1 Mimari Ozet

1.2 Teknoloji Yigini

1.3 Versiyon Gecmisi

2. Momentum Skorklama Motoru

2.1 11 Faktorlu Skorklama

2.2 Faktor Agirliklari

2.3 RSI RED Filtresi (v4.1)

2.4 Confidence Score

2.5 Ranking Score

3. v3.0 Kurumsal Ozellikler

3.1 IV Egrisi ve Rejim Tespiti

3.2 Expected Move ve POP

3.3 Yonetim Kurallari

3.4 Portfoy Riski

3.5 Beta-Weighted Delta

3.6 Stress Test

4. 4 Katmanli Rapor Format

5. API Sistemi

5.1 Hibrit API Mimarisi

5.2 Calisan API'ler

5.3 Kaldirirlan API'ler

6. Elestiri ve Duzeltme Gecmisi

7. Kullanim Kilavuzu

7.1 Gunluk Tarama

7.2 Opsiyon Stratejisi Secimi

7.3 Pozisyon Yonetimi

8. Risk Uyarilari

9. Dosya Yapisi

1. Sistem Genel Bakis

1.1 Mimari Ozet

NASDAQ Momentum Scanner, güne ilk yarım saatında (09:30-10:00 EDT) NASDAQ borsasında hacimli, momentumu yüksek hisseleri bulan, opsiyon stratejisi öneren ve portföy riskini yöneten tam istemci taraflı (client-side) bir web uygulamasıdır.

Sistem 60+ hisseyi tarar, 11 faktörlü momentum skorumla ile sıralama yapar, IV (Implied Volatility) egrisini analiz eder, POP (Probability of Profit) ve Expected Move hesaplar, beta-weighted delta ile portföy riskini izler.

11 Faktörlü Skorumla	60+ Hisse Tarama	6 Kurumsal Modul (v3.0)	27+ Elestri Duzeltildi
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

1.2 Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji	Aciklama
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite	Modern UI framework
Styling	Tailwind CSS + shadcn/ui	40+ hazır komponent
API	Hibrit (Yahoo + Massive + TwelveData)	CORS proxy ile istemci taraflı
Analitik	Python (Jupyter)	Arka planda skorumla ve test
Deploy	Static hosting	Dist/ klasoru deploy edilir

1.3 Versiyon Gecmisi

Versiyon	Tarih	Ozellikler
v1.0	Mart 2026	Temel momentum taramasi, 5 faktor
v2.0	Nisan 2026	11 faktor, IV proxy, RSI RED filtre, sanity gate
v2.1	Mays 2026	Hibrit API, CORS fallback, 7 API testi
v3.0	28 Mays 2026	Kurumsal seviye: IV egrisini, POP, Expected Move, yonetim kurallari, portföy riski, beta-weighted delta, stress test

2. Momentum Skorlama Motoru

2.1 11 Faktör Skorlama

Sistem, her hisseyi 11 bağımsız faktöre göre değerlendirir ve 0-100 arası bir momentum skoru üretir. Her faktör belirli bir ağırlığa sahiptir ve toplam %100 etmektedir.

Skorlama Formülü

Ham Skor = $\sum(\text{faktör_skoru} \times \text{faktör_ağırlığı})$

Final Skor = Ham Skor x RSI_Filtre (RED=0, HOT=0.3, Normal=1.0)

2.2 Faktör Ağırlıkları

#	Faktör	Ağırlık	Acıklama	Skorlama Metodu
1	RVOL	0.15	Goreceli Hacim	Lineer: 0.5x=7, 1x=15, 2x=50, 4x=100
2	GAP	0.10	Acilis Boslugu	1-4% optimum (80-100 puan)
3	ORB	0.13	Opening Range Breakout	30 dk acilis araligi krilimi
4	VWAP	0.13	VWAP Pozisyon/Egim	Ustunde + egim yukari = yuksek skor
5	Structure	0.08	Fiyat Yapisi	Higher Highs + Higher Lows yuzdesi
6	RSI Short	0.10	RSI Kisa Vade (7/9 blend)	60-75 optimum (85 puan), >80 ceza
7	Velocity Dir	0.07	Hiz Yon Bileseni	ATR bazli yonsel hareket
8	Velocity Vol	0.03	Hiz Volatilite Bileseni	Gunluk range / ATR
9	MarketCap	0.04	Piyasa Degeri	Katalizor proxy (>1B = 55 puan)
10	Retention	0.08	Intraday Retention	Acilis kazancini tutma orani
11	Price Change	0.06	Gunluk Fiyat Degisimi	>5%=100, >3%=80, >2%=60, >1%=45

Ağırlıkları Doğrulama

Toplam ağırlık: $0.15 + 0.10 + 0.13 + 0.13 + 0.08 + 0.10 + 0.07 + 0.03 + 0.04 + 0.08 + 0.06 = \mathbf{0.97}$
(Yaklaşık %100, 0.03 marj acceptable)

2.3 RSI RED Filtresi (v4.1)

RSI RED filtresi, kullanıcının eleştirisi üzerine eklenmiştir. RSI 80+ olan hisselerle "gir" demek yerine otomatik RED (yasak) sinyali verir.

RSI Aralığı	Sinyal	Skor Etkisi	Acıklama
80+	OVERBOUGHT_RED	Skor = 0	Aşırı alım, KESİNLİKLE girme
75-79	CAUTION_HOT	Skor x 0.3	Sıcak bölge, stop-loss şart, küçük pozisyon
60-74	OPTIMAL	Skor x 1.0	Momentum güvenli bölgede
45-59	NEUTRAL	Skor x 1.0	Nötr ama işlem yapılabilir
35-44	WEAK	Skor x 0.7	Zayıf momentum
<35	OVERSOLD	Skor x 0.5	Aşırı satım, reversal riski

2.4 Confidence Score

Veri kalitesini ölçen 4 alt faktörden oluşur:

Faktor	Ağırlık	Acıklama
Data Completeness	0.30	Tüm veri alanları mevcut mu?
Price Recency	0.25	Fiyat verisi ne kadar taze?
Volume Quality	0.25	Hacim verisi güvenilir mi?
Indicator Reliability	0.20	Teknik göstergeler güvenilir mi?

2.5 Ranking Score

Final sıralama için kullanılan ağırlıklı skor:

$$\text{Ranking Score} = \text{momentum} \times 0.55 + \text{confidence} \times 0.25 + \text{R/R} \times 0.10 + \text{pattern} \times 0.10$$

3. v3.0 Kurumsal Ozellikler

v3.0 guncellemesi ile sistem, perakende yatirimcidan kurumsal trader seviyesine cikarilmistir. 6 kritik eksiklik kapatilmistir:

1. **IV Egrisi:** Tek sayi yerine term structure + vol skew
2. **Greeks:** Portfoy seviyesinde beta-weighted delta
3. **Expected Move:** Straddle fiyatından hareket tahmini
4. **Yonetim Kurallari:** %50 kar al, 21 DTE roll, 2x stop
5. **Korelasyon Riski:** Sektör matrisi, tek sektor bet kontrolu
6. **Execution:** Limit emir, midpoint giris, slippage tahmini

3.1 IV Egrisi ve Rejim Tespiti

Implied Volatility tek sayi degil, bir egridir. Term structure (vade yapisi) ve skew (asimetri) ile birlikte degerlendirilir.

3.1.1 Term Structure

Sekil	Durum	Strateji
Contango	Uzun vade IV > Kisa vade IV (Normal)	Standart credit spread
Backwardation	Kisa vade IV > Uzun vade IV (Panik)	Credit spread YASAK, long premium
Flat	IV'ler yakin	Nötr, bekleyin

3.1.2 VIX Rejimleri

VIX	Rejim	Credit Spread	Long Premium	Max DTE
35+	EXTREME_FEAR	Evet (IV zirvede)	Hayir	30
25-34	FEAR	Evet	Hayir	35
16-24	NORMAL	Evet	Evet	45
13-15	COMPLACENT	Evet	Evet	45
<12	EXTREME_COMPLACENT	Evet (riskli)	Evet	45

3.2 Expected Move ve POP

3.2.1 Expected Move Formulu

$$\text{Expected Move} = \text{ATM_IV} \times \text{Spot} \times \sqrt{\text{DTE} / 365}$$

Ornek: IV %40, Spot \$100, DTE 30 gun:

$$\text{EM} = 0.40 \times 100 \times \sqrt{30/365} = 0.40 \times 100 \times 0.287 = \$11.48 \text{ (\%11.48)}$$

3.2.2 Probability of Profit (POP)

Monte Carlo simulasyonu ile 10,000 path uzerinden hesaplanir:

$$\begin{aligned} \text{POP} &= (\text{Kazancli Pathler} / 10,000) \times 100 \\ \text{Expected Value} &= (\text{Win\%} \times \text{Ort Kazanc}) - (\text{Loss\%} \times \text{Ort Zarar}) \end{aligned}$$

Metrik	Aciklama
POP %	Kar etme olasiligi
Expected Value	Her islemin beklenen degeri (\$)
Win Rate @ 50% Profit	%50 kar alinca kazanma orani (genelde %10-15 daha iyi)
Win Rate @ 21 DTE Roll	21 DTE'de roll yapinca kazanma orani

3.3 Yonetim Kurallari

Kurumsal trader girisi degil cikisi yonetir. v3.0'da her pozisyon icin otomatik yonetim kurallari uretilir:

Kural	Deger	Aciklama
Kar Hedefi	%50	Tastytrade kurali: %50 kar da pozisyonun yarisi kapatilir
Stop Loss	2x Kredi	Max zarar = 2 x alinan kredi miktarı
DTE Roll	21 gun	21 gun kala sonraki aya roll veya kapat
Time Stop	14 gun	14 gun kala assignment riski yuksek, kapat
Pozisyon Boyutu	NLV x %2	Her pozisyon max net liquidation value'nin %2'si
Emir Tipi	Limit	Piyasa emiri yerine limit emir (midpoint)
Max Slippage	%5	Limit emir %5 slippage toleransi

3.4 Portfoy Riski

3.4.1 Beta-Weighted Delta

Beta-Weighted Delta = $\sum(\text{Pozisyon Delta} \times \text{Hisse Beta})$

+120 BWD = SPY %1 yükselirse portfoy +\$120 kazanır ($\approx$ SPY'yi %1.2 long tutmak).

3.4.2 Sektör Korelasyonu

Aynı sektörden 3+ pozisyon acınca sistem uyarır:

Korelasyon Uyarısı Ornegi

AAPL (Tech), MSFT (Tech), NVDA (Tech) acilirse:

Sistem: "3 Teknoloji pozisyonu = Tek sektöre bet. SPY/Q duserse hepsi zarar eder."

3.5 Stress Test

4 senaryo ile portfoy test edilir:

Senaryo	SPY Hareket	VIX Hareket
Hafif Duzeltme	-2%	+30%
Orta Crash	-5%	+50%
Sert Crash	-10%	+80%
Rally (IV Crush)	+2%	-20%

4. 4 Katmanli Rapor Format

v3.0 sistemi 4 katmanli kurumsal rapor uretir:

Katman 1: Rejim

VIX seviyesi, term structure (contango/backwardation), IV/HV radari, likidite gecenler tablosu.

Ornek: "VIX: 22 (NORMAL) | Term: CONTANGO | Credit Spread: Evet | Sizing: 1.0x"

Katman 2: Acik Pozisyonlar

Her pozisyon icin DTE, Delta, Vega, aksiyon, gerekce, theta decay, gamma riski, cikis plani, P&L, stress test.

Ornek: "TSLA Bull Put | DTE:25 | Delta:+15 | P&L:+12% | Theta: \$4.20/gun | Aksiyon: %50 kar al"

Katman 3: Yeni Kurulumlar

Hisse, strateji, skor, kurulum detayi, POP, max risk, kredi, kar al noktasi, stop, yonetim, expected move, breakeven, calismazsa senaryo.

Ornek: "GE Bull Put Spread (Skor 8/10) | Short 45P/Long 40P, 35 DTE | POP: %72 | Max Risk: \$250 | Kredi: \$1.65 | Kar Al: %50 | Stop: 2x | Breakeven: \$43.35"

Katman 4: Portfoy Sagligi

Beta-weighted delta, toplam vega, toplam theta, sektor dagilimi, max sektor konsantrasyonu, stress test sonucu.

Ornek: "BWD: +120 ($\approx$ SPY %1.2 long) | Vega: -\$340 | Theta: +\$85/gun | Tech %42 UYARI | Stress -2%: -\$1,240 (%4.1 NLV)"

5. API Sistemi

5.1 Hibrit API Mimarisi

Sistem 7 farklı API'yi test etmiş, 3'ü çalışır durumdadır. Rate limit'e takılmamak için otomatik fallback mekanizması vardır:

```
API Sıralaması:
1. Yahoo Finance (Ana kaynak)
2. Massive (Fallback 1 - 60 gün veri)
3. TwelveData (Fallback 2 - Meta + OHLCV)
4. Alphavantage (Fallback 3 - 100 çağrı/gün limit)
```

5.2 Çalışan API'ler

API	Durum	Veri	Limit
Yahoo Finance	Aktif	OHLCV, Meta	Rate limit var
Massive	Aktif	60 gün OHLCV	API Key gerekli
TwelveData	Aktif	10 gün + Meta	API Key gerekli

5.3 Kaldırılan API'ler

API	Hata	Neden Kaldırıldı
Finnhub	401 Unauthorized	API Key çalışmıyordu
Finazon	401 Unauthorized	Abonelik gerekli
Stooq	"Get your apikey"	Artık key gerektiriyor
Nasdaq Data Link	403 Forbidden	Key yetkisiz

5.4 CORS Proxy Fallback

Frontend doğrudan API'lere erişir. CORS sorunu için 2 proxy kullanılır:

```
1. AllOrigins (https://api.allorigins.win/raw?url=...)
2. CORS Proxy (https://corsproxy.io/?...)
```

6. Elestiri ve Duzeltme Gecmisi

Sistem 27'den fazla elestiri ile sekillendirilmistir:

Faz 1 Elestirileri (v1 -> v2)

#	Elestiri	Cozum
1	Agirliklar toplami %100 degil	Normalize edildi, toplam = 1.00
2	VWAP intraday gerektiriyor	VWAP skoru basitlestirildi
3	ORB/ATR ayrimi belirsiz	Farkli faktorler olarak ayrildi
4	"Katalizor" ismi yaniltici	MarketCap Score olarak degistirildi
5	IV Proxy eksik	Historical Vol x 1.2 eklendi
6	Hedef fiyat sabit	ATR x carpan ile dinamiklestirildi
7	Earnings uyarisi yok	Earnings calendar kontrolu eklendi
8	CORS fallback yok	2 proxy ile hibrit sistem eklendi
9	Sektor map yok	NASDAQ-100 sektor haritasi eklendi
10	Zaman uyarisi yok	Piyasa acilis/kapanis kontrolu eklendi
11	Pozisyon boyutu sabit	ATR bazli dinamik sizing eklendi
12	RSI araligi cakismasi	60-75 optimum, >80 ceza duzeltildi
13	Velocity kavram ayrimi	Yon ve Volatilite ayri faktorler
14	Wilson CI p degeri yanlis	p=0.5 olarak duzeltildi
15	RVOL lineer degil	Lineer interpolasyon eklendi

Faz 2 Elestirileri (v2 -> v3.0)

#	Elestiri	Cozum (v3.0)
16	IV tek sayi, egri degil	Term structure + Vol skew eklendi
17	Greeks portfoy seviyesinde toplanmiyor	Beta-weighted delta + aggregate greeks
18	Expected Move hesaplanmiyor	Straddle/formul ile EM + POP
19	Yonetim kurallari yok	%50 kar, 21 DTE roll, 2x stop
20	Korelasyon riski yok	Sektor matrisi, 3+ pozisyon uyarisi
21	Execution kalitesi yok	Limit emir, midpoint, slippage
22	RSI 80+ "gir" diyor	RSI RED filtresi: Skor = 0
23	Opsiyon vade kontrolu yok	3 gun: RED, 7 gun: CAUTION
24	Sanity gate eksik	NaN/Infinity/null kontrolu
25	Score explanation yok	Her faktor icin aciklama motoru
26	Backtest engine yok	Tarihsel dogrulama modulu
27	Data quality gostergesi yok	GOOD/FAIR/POOR etiketi

7. Kullanım Kılavuzu

7.1 Günlük Tarama

- Piyasa acilişini bekleyin:** 09:30 EDT'den önce veriler güncel değil.
- Tarama butonuna basın:** 60 hisse otomatik taranır (30-60 saniye).
- Skor tablosunu inceleyin:** Skor 45+ ve RSI 40-75 olanları filtreleyin.
- Signal kontrolü:** RED (RSI 80+) ve HOT (RSI 75-79) olanları atlayın.
- Detay analizi:** Seçilen hisselerin IV Rank, Expected Move, POP değerlerine bakın.

7.2 Opsiyon Stratejisi Seçimi

Durum	IV Rank	Strateji	Vade
Güçlü momentum, düşük IV	<30	Long Call (ITM/ATM)	30-45 gün
Orta momentum, yüksek IV	50-70	Bull Call Spread	30-45 gün
Hafif yükseliş/yatay, yüksek IV	>50	Bull Put Spread	30-45 gün
Yön net değil, yüksek vol	Herhangi	Long Straddle	14-30 gün
Backwardation (panik)	Herhangi	Credit spread YASAK	Long premium

7.3 Pozisyon Yönetimi

- Kar gerçekleştirme:** %50 kar da pozisyonun yarısı kapatılır.
- Zarar durdurma:** 2x kredi zararına ulaşıncaya kadar tamamen kapatılır.
- Vade yönetimi:** 21 DTE'de roll düşünülür, 14 DTE'de kapatılır.
- Pozisyon boyutu:** Max NLV'nin %2'si, limit emir ile girilir.
- Giriş zamanı:** 10:30-11:30 AM EDT (en likit zaman).

8. Risk Uyarilari

Genel Risk Uyarisi

Bu sistem yatırım tavsiyesi degildir. Sadece teknik analiz aracidir. Tüm kararlar kullanicinin sorumlulugundadir. Opsiyon ticareti yuksek risk icerir ve tum sermayenizi kaybedebilirsiniz.

Risk	Aciklama	Onlem
Veri Gecikmesi	API'ler gercek zamanli veri saglamayabilir	3 API fallback, veri yasi kontrolu
CORS Engeli	Proxy'ler erisilemez olabilir	2 farkli CORS proxy
Rate Limit	Asiri cagri API ban'i tetikleyebilir	Throttle (120ms aralik)
RSI RED Filtre	RSI 80+ hisseleri filtreler ama tum riskleri engellemez	Ek teknik analiz sart
Vade Riski	0DTE/3DTE opsiyonlar cok riskli	Otomatik RED filtresi
Sektör Bet'i	3+ ayni sektor pozisyonu = tek bet	Korelasyon uyarisi
IV Crush	Earnings sonrasi IV duser, long premium zarar eder	Earnings takvimi kontrolu
Backwardation	Panik ortaminda credit spread riskli	Otomatik engel

9. Dosya Yapisi

```
/mnt/agents/output/app/
├── src/
│   ├── types/
│   │   ├── scanner.ts          # v1-v4.1 tipleri (StockResult, ScanResponse)
│   │   └── options.ts          # v3.0 tipleri (Greeks, IVCurve, PortfolioRisk)
│   ├── lib/
│   │   ├── momentum.ts        # Ana skorlama motoru (11 faktor, v4.1)
│   │   ├── dataProviders.ts    # Hibrit API (Yahoo, Massive, TwelveData)
│   │   ├── optionsStrategies.ts# Strateji oneri + v3.0 analitik
│   │   ├── scoreConfig.ts      # Agirliklar, threshold'lar, renkler
│   │   ├── sanityGate.ts       # NaN/Infinity/null kontrolu
│   │   ├── regimeDetector.ts   # v3.0: VIX rejim, IV egrisi
│   │   ├── optionAnalytics.ts  # v3.0: Expected Move, POP, Monte Carlo
│   │   ├── executionRules.ts   # v3.0: Yonetim kurallari, pozisyon boyutu
│   │   ├── portfolioRisk.ts    # v3.0: Beta-delta, sektor, stress test
│   │   └── v3Report.ts         # v3.0: 4 katmanli rapor motoru
│   ├── pages/
│   │   └── Index.tsx           # Ana sayfa
│   └── components/
│       └── ui/                 # shadcn/ui komponentleri
├── dist/                      # Build ciktisi
└── index.html
```

Yeni Dosyalar (v3.0)

Dosya	Satir	Gorevi
types/options.ts	250+	Tum v3.0 tipleri
lib/regimeDetector.ts	200+	VIX rejim, contango/backwardation
lib/optionAnalytics.ts	250+	EM, POP, Spread Metrics
lib/executionRules.ts	280+	%50 kar, 21 DTE, 2x stop, %2 sizing
lib/portfolioRisk.ts	220+	Beta-delta, sektor, 4lu stress test
lib/v3Report.ts	350+	4 katmanli kurumsal rapor

Guncellenen Dosyalar

Dosya	Ekleme
optionsStrategies.ts	+IVCurve, +ExpectedMove, +POP, +Management, +Sizing, +Execution

NASDAQ Momentum Scanner v3.0 - Kurumsal Seviye Teknik Dokumani

Olusturulma: 28 Mayıs 2026 | Son Guncelleme: 28 Mayıs 2026

Bu dokumanda anlatılan sistem yatırım tavsiyesi degildir. Sadece teknik analiz aracidir.